

Análisis de la Movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México con Redes Bayesianas

Alan Fernando Bravo Pimentel
Juan Pablo de la Peña Gonzalez

Gonzalo Makenly Higuera Inzunza
Sarah Camila Guzmán Fierro

Agosto 2025

Abstract

La movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es un fenómeno condicionado por factores demográficos, socioeconómicos y de infraestructura. En este estudio utilizamos datos de la *Encuesta Origen Destino en Hogares* (EOD 2017) para responder consultas probabilísticas relacionadas con el uso de transporte. Se construyeron redes bayesianas a partir de variables como edad, sexo, estrato socioeconómico, medio de transporte, día de viaje y duración de trayecto. Se propusieron tres estructuras iniciales de grafos dirigidos acíclicos (DAGs), y posteriormente se aplicó el algoritmo *hill-climbing* para identificar la estructura con mejor ajuste bajo el criterio BIC. Los resultados muestran que los adultos presentan mayor probabilidad de utilizar transporte ferroviario; el uso de transporte privado es más común en días hábiles que en fines de semana; los hombres adultos son más propensos a usar automóvil por motivos de trabajo; y los individuos de estrato bajo tienen mayor probabilidad de realizar viajes de más de 90 minutos. Estos hallazgos reflejan desigualdades en la movilidad urbana y proporcionan evidencia útil para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del transporte en la ZMVM.

1 Introducción

La movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es un fenómeno complejo que involucra factores demográficos, socioeconómicos y de infraestructura. Para comprender mejor los patrones de transporte, el INEGI realizó en 2017 la *Encuesta Origen Destino en Hogares*, cuyo objetivo fue obtener información que permita conocer la movilidad actual de los habitantes de la ZMVM, respecto a sus características, motivo, duración, medios de transporte y horario de desplazamientos, entre otros aspectos de los viajes que realizan.

En este trabajo utilizamos una aproximación basada en **redes bayesianas** para modelar las dependencias probabilísticas entre variables de interés, y responder consultas que permiten evaluar probabilidades condicionales asociadas al uso de transporte público o privado, duración de viajes y su relación con estrato socioeconómico, edad y sexo.

2 Metodología

1. **Selección y preparación de variables:** Se identificaron variables relevantes de la EOD 2017, entre ellas: edad, sexo, estrato socioeconómico, día de la semana, medio de transporte, tiempo de viaje y localidad de origen. Variables continuas como edad y tiempo de viaje fueron discretizadas en categorías (*Adulto/Menor* y *Corto/Largo*).
2. **Construcción de DAGs:** Se propusieron tres grafos dirigidos acíclicos (DAGs) con diferentes enfoques:
 - **DAG 1:** basado en sentido común (demografía $\rightarrow$ estrato $\rightarrow$ transporte $\rightarrow$ tiempo de viaje).
 - **DAG 2:** centrado en demografía (edad y sexo influyen en estrato y transporte).
 - **DAG 3:** centrado en transporte (transporte como nodo central entre demografía y tiempos de viaje).
3. Etc, como seleccion de mejor dag y consultas (queries)

3 Aplicación

Se formularon las siguientes consultas de interés:

1. **¿Cuál es la probabilidad de que una persona mayor de 18 años use como medio de transporte el tren (metro, tren ligero o suburbano)?** Se condicionó en la red bayesiana al estado *Adulto* y se calculó la probabilidad conjunta de elegir transporte ferroviario.

$$\mathbb{P}(T \in \{\text{metro, tren ligero, suburbano}\} \mid A = \text{adult})$$

2. **¿Cuál es la probabilidad de utilizar transporte privado en un día entre semana en comparación con el fin de semana?** Se condicionó la variable día (semana = 1, fin de semana = 2), contrastando el uso de automóvil y taxi privado.

$$\mathbb{P}(T \in \{\text{automóvil, taxi privado}\} \mid D = \text{semana})$$

$$\mathbb{P}(T \in \{\text{automóvil, taxi privado}\} \mid D = \text{fin de semana})$$

3. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre adulto use el automóvil por motivos de trabajo? La evidencia fijada fue $\text{sexo} = \text{“Hombre”}$ y $\text{edad} = \text{“Adulto”}$, evaluando la probabilidad de elegir automóvil.

$$\mathbb{P}(T = \text{automóvil} \mid S = \text{hombre}, A = \text{adult})$$

4. ¿Quién es más probable que tarde más de 1 hora 30 minutos de casa al trabajo, una persona de estrato bajo o alto? Se compararon probabilidades condicionales sobre la variable *tiempo de viaje* en función del estrato socioeconómico.

$$\mathbb{P}(\text{tiempo de viaje} > 90 \text{ min} \mid E = \text{bajo})$$

$$\mathbb{P}(\text{tiempo de viaje} > 90 \text{ min} \mid E = \text{alto})$$

RESULTADOooooooooos

4 Conclusiones

[illegible]

Table 1: Fuerza de arcos (información mutua) de la red bayesiana

from	to	strength
estrato	tloc	0
estrato	p5_14	0
p5_14	tiempo_viaje	0
p5_14	edad	0
sexo	p5_14	0
p5_14	tloc	0
p5_14	p5_3	0
edad	p5_3	0
sexo	edad	0
estrato	edad	0
sexo	p5_3	0
sexo	estrato	0
edad	tiempo_viaje	0

que factores demográficos y socioeconómicos condicionan significativamente los patrones de movilidad. Los resultados mostraron diferencias claras entre estratos y modos de transporte, confirmando que factores demográficos y socioeconómicos condicionan significativamente los patrones de movilidad. Los resultados mostraron diferencias claras entre estratos y modos de transporte, confirmando que factores demográficos y socioeconómicos condicionan significativamente los patrones de movilidad. Los resultados mostraron diferencias claras entre estratos y modos de transporte, confirmando que factores demográficos y socioeconómicos condicionan significativamente los patrones de movilidad. Los resultados mostraron diferencias claras entre estratos y modos de transporte, confirmando que factores demográficos y socioeconómicos condicionan significativamente los patrones de movilidad.

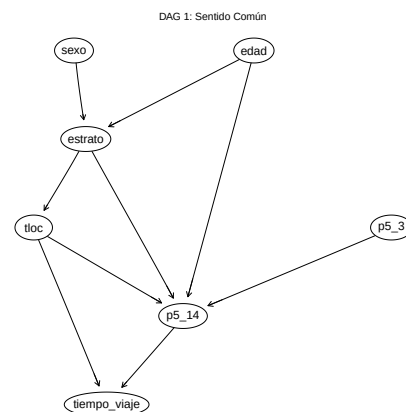


Figure 1: DAG 1: Sentido Común

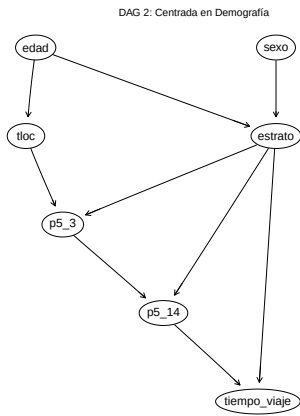


Figure 2: DAG 2: Centrada en Demografía

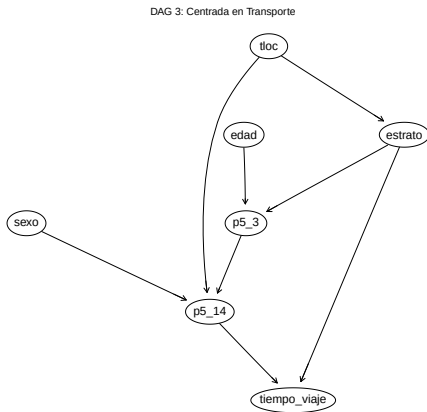


Figure 3: DAG 3: Centrada en Transporte

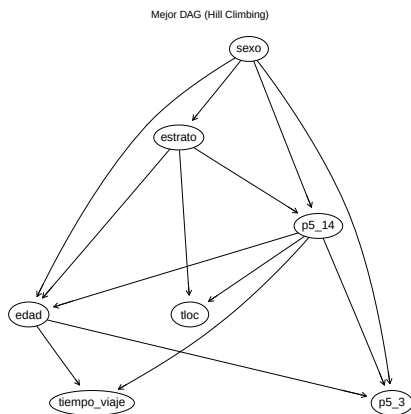


Figure 4: Mejor DAG obtenido por Hill Climbing

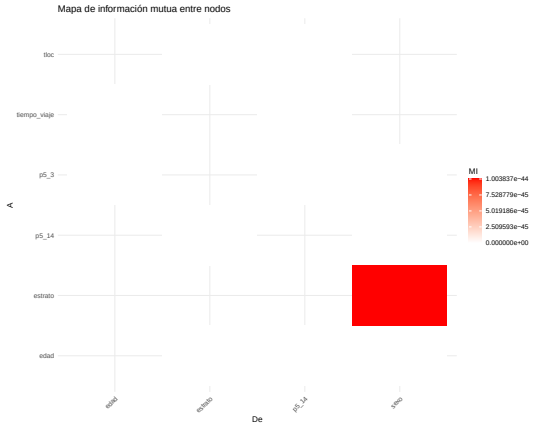


Figure 5: Heatmap de Información Mutua entre nodos de la red bayesiana

5 Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017*, México, 2018. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/>, consultado el 31 de agosto de 2025.